Pipe & Cistern

(नल और टंकी)

CLASSROOM SHEET / FOR ALL EXAMS

UPDATED

PIPE AND CISTERN
(नल और टंकी)
CLASSROOM SHEET

TYPE -1
Basic Questions
(मूलभूत प्रश्न)

1. Pipe L can fill a pool in 30 hours and pipe M in 45 hours. If both the pipes are opened in an empty pool, how much time will they take to fill it?

पाइप L एक पूल को 30 घंटे में और पाइप M इसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक खाली पूल में खोल दिया जाए, तो उन्हें इसे भरने में कितना समय लगेगा?

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-02)

(a) 24 hrs. (b) 17 hrs.
(c) 18 hrs. (d) 20 hrs.

2. A tap can fill a tank in 4 hours. Another tap can fill the same tank in 6 hours. If both the taps are opened at the same time, then in how much time will the empty tank be filled completely?

एक नल, किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल, उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा?

SSC CHSL 12/08/2021 (Shift-01)

(a) 3 h (b) 2 h 24 min
(c) 2 h 30 min (d) 2 h

3. Pipe A can fill 50% of the tank in 6 hours and pipe B can completely fill the same tank in 18 hours. If both the pipes are opened at the same time, in how much time (in minutes) will the empty tank be completely filled?

पाइप A, 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है और पाइप B उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए, तो खाली टैंक कितने समय में (मिनिट में) पूर्णतः भर जाएगा?

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-02)

(a) 420 (b) 425
(c) 432 (d) 435

4. A pipe can fill an empty tank in 5 minutes and another pipe can empty it in 6 minutes. If both pipes are opened simultaneously, how long (in minutes) will it take to fill the empty tank?

एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय (मिनट में) लगेगा?

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-02)

(a) 33 min. (b) 30 min.
(c) 35 min. (d) 25 min.

5. A pipe can fill a tank in 30 hours. Due to a leakage at the bottom, it is filled in 50 hours. How much time will the leakage take to empty the completely filled tank?

एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा?

SSC CGL 24/07/2023 (Shift-2)

(a) 60 hours (b) 85 hours
(c) 70 hours (d) 75 hours

6. A pipe can fill an overhead tank in 12 hours. But due to a leak at the bottom, it is filled in 18 hours. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it?

एक पाइप एक टैंक ओवरहेड को 12 घंटे में भर सकता है। लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है, तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा?

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-03)

(a) 3.6 hours (b) 63 hours
(c) 7.2 hours (d) 36 hours

7. A tap can fill a tank in $5\frac{1}{2}$ hours. Because of a leak, it took $8\frac{1}{4}$ hours to fill the tank. In how much time (in hours) will the leak alone empty 30% of the tank?

एक नल एक टंकी को $5\frac{1}{2}$ घंटे में भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में $8\frac{1}{4}$ घंटे का समय लगा। कितने समय में (घंटों में) रिसाव से टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा?

SSC CGL TIER-II 29/01/2022

(a) $\frac{99}{20}$ (b) $\frac{5}{2}$
(c) $\frac{9}{2}$ (d) $\frac{17}{2}$

Written by Ankita Ranjan sir

8. Two pipes A and B can fill a tank in 48 minutes and 66 minutes, respectively. If both the pipes are opened simultaneously, then after how many minutes should pipe B be closed so that the tank gets filled in 32 minutes?
दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, तो कितने मिनट बाद पाइप B को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए?

SSC CGL 12/09/2024 (Shift-02)

(a) 18 (b) 16
(c) 22 (d) 20

9. Pipe A can fill a tank in 16 minutes and pipe B empties it in 24 minutes. If both the pipes are opened together after how many minutes should B be closed, so that the tank is filled in 30 minutes?
पाइप A किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा पाइप B इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया है, तो B को कितने मिनट बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए?

(a) 21 min (b) 20 min
(c) 18 min (d) 15 min

10. P can fill a tank in 5 hours. Q can fill the same tank in 10 hours. R can empty the same tank in 20 hours. How much time will all the three take together to fill the tank?
P एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। Q उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। R उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिलकर उसी टंकी को भरने में कितना समय लेगा।

SSC CHSL 13/03/2023 (Shift-02)

(a) 10 hours (b) 4 hours
(c) 6 hours (d) 5 hours

11. Pipe A can fill a tank in 12 minutes; pipe B can fill it in 18 minutes, while pipe C can empty the full tank in 36 minutes. If all the pipes are opened simultaneously, how much time will it take to fill the empty tank completely?
पाइप A एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है; पाइप B इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप C पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-04)

(a) 7 min. 30 sec. (b) 10 minutes
(c) 9 minutes (d) 6 minutes

12. Pipes A and B can fill a tank in 18 hours and 27 hours, respectively, whereas pipe C can empty the full tank in 54 hours. All three pipes are opened together, but pipe C is closed after 12 hours. In how much time (in minutes) will the one-third of the remaining part of the tank be filled by A and B together?
पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप C पूरी टंकी को 54 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप C को 12 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। पाइप A और B मिलकर टंकी के शेष भाग के एक तिहाई हिस्से को कितने समय में (मिनट में) भर देंगे?

SSC Phase XII 21/06/2024 (Shift-02)

(a) 24 (b) 36
(c) 30 (d) 15

13. Two pipes, A and B, can fill a tank in 10 minutes and 20 minutes, respectively. The pipe C can empty the tank in 30 minutes. All the three pipes are opened at a time in the beginning. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. In what time, will the tank be full (in minutes)?
दो पाइप, A और B, एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप C टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। हालाँकि,टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप C बंद कर दिया जाता है। कितने समय (मिनट में) में टंकी भर जाएगी?

SSC CGL 12/09/2024 (Shift-01)

(a) 12 (b) 10
(c) 8 (d) 6

14. Pipes A, B and C can fill a tank in 15, 30 and 40 hours, respectively. Pipes A, B and C are opened at 6 a.m., 8 a.m. and 10 a.m., respectively, on the same day. When will the tank be full?
पाइप A, B और C किसी टंकी को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं। एक ही दिन में पाइप A, B और C को क्रमशः 6a.m. , 8 a.m. और 10 a.m.बजे खोला जाता है। टंकी कितने बजे भर जाएगी?

SSC CPO 24/11/2020 (Shift-2)

(a) 3:20 p.m. (b) 11:20 p.m.
(c) 7:20 p.m. (d) 5:20 p.m.

15. Pipes A, B and C can fill a tank in 30 h, 40 h and 60 h respectively. Pipes A, B and C are opened at 7 a.m., 8 a.m. and 10 a.m. respectively on the same day. When will the tank be full?
पाइप A, B और C किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटों में भर सकते हैं। पाइप A, B और C को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 a.m., 8 a.m. और 10 a.m. बजे चालू किया जाता है। टंकी किस समय भर जाएगी?

(a) 10.00 p.m. (b) 10.20 p.m.
(c) 9.20 p.m. (d) 9.40 p.m.

Adda Ranjan Sir

16. Pipes P and Q can completely fill a water tank in 10 hours and 15 hours, respectively. A pipe R can empty a tank filled completely with water in 12 hours. Initially, the tank is empty and only pipes P and Q are opened at 6 a.m. and pipe R is also opened at 9 a.m. By what time will the tank be completely filled?

पाइप P और Q एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। एक पाइप R पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में, टैंक खाली है और केवल पाइप P और Q 6 a.m. पर खोले जाते हैं और पाइप R को भी 9 a.m. पर खोला जाता है। टैंक कितने बजे तक पूरी तरह भर जाएगा?

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-03)

(a) 1 p.m (b) 2 p.m
(c) 11 p.m (d) 3 p.m

17. Three pipes P, Q and R can fill a cistern in 40 minutes, 80 minutes and 120 minutes, respectively. Initially, all the pipes are opened. After how much time (in minutes) should the pipes Q and R be turned off so that the cistern will be completely filled in just half an hour?

तीन पाइप P, Q और R एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में, सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। कितने समय (मिनटों में) के बाद, पाइप Q और R को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए?

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-01)

(a) 14 (b) 10
(c) 16 (d) 12

18. Pipe A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively, and pipe C alone can empty the full tank in x hours. All the pipes were opened together at 10:30 a.m., but C was closed at 2:30 p.m. If the tank was full at 8:30 p.m. on the same day, then what is the value of x?

पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप C अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को सुबह 10:30 a.m. बजे एक साथ चालू किया गया लेकिन 2:30 p.m. में C को बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 8:30 p.m. में भर गई, तो x का मान ज्ञात करें।

(a) 64 (b) 48
(c) 45 (d) 96

19. Pipe A and B can empty a filled tank in 20 hours and 15 hours respectively, while pipe C alone can fill the same tank in x hours. The three pipes have been opened simultaneously and they took 40 minutes to finish the $\frac{1}{18}$ part of the tank. The value of x is :

पाइप A और B एक भरे टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टैंक को पाइप C अकेला x घंटों में भर सकता है तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं और उन्होंने टैंक के $\frac{1}{18}$ भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया। x का मान है -

(a) 21 (b) 30
(c) 26 (d) 24

TYPE -2
Taps are Opened Alternately
(जब नल/पाइप एकांतर क्रम में खोले जाते है)

20. Pipe X can fill a tank in 9 hours and Pipe Y can fill it in 21 hours. If they are opened on alternate hours and Pipe X is opened first, in how many hours shall the tank be full?

पाइप X एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और पाइप Y इसे 21 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एकांतर घंटों में (बारी-बारी से एक-एक घंटे पर) खोला जाता है और पाइप X को पहले खोला जाता है, तो टंकी कितने घंटों में पूरी भर जाएगी?

SSC CGL 19/09/2024 (Shift-01)

(a) $10\frac{3}{7}$ (b) $12\frac{3}{7}$
(c) $9\frac{3}{7}$ (d) $11\frac{3}{7}$

21. An inlet pipe can fill an empty tank in $4\frac{1}{2}$ hours while an outlet pipe drains a completely filled tank in $7\frac{1}{5}$ hours. The tank is initially empty, and the two pipes are alternately opened for an hour each, till the tank is completely filled, starting with the inlet pipe. In how many hours will the tank be completely filled?

एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को $4\frac{1}{2}$ घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को $7\frac{1}{5}$ घंटे में खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी-बारी से एक-एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर न जाए। टैंक कितने घंटे में पूरी भर जाएगी?

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-02)

(a) 24 (b) $20\frac{1}{4}$
(c) $20\frac{3}{4}$ (d) $22\frac{3}{8}$

Maths by Aditya Ranjan Sir

22. **A monkey climbs a pole 100 meters high. In the first minute, it climbs 6 meters, and in the second minute, it slips down 4 meters. How much time will the monkey take to reach the top?**

एक बन्दर 100 मीटर ऊंचे खम्भे पर चढ़ता है। यह पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरी मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। शीर्ष तक पहुँचने में बंदर को कितना समय लगेगा?

(a) 90 min (b) 95 min
(c) 100 min (d) 120 min

23. **A monkey climbs a 60 m high pole. In first minute he climbs 6 m and slips down 3 m in the next minute. How much time is required by it to reach the top?**

एक बंदर 60 मीटर ऊँचे खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 6 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। शीर्ष तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा?

(a) 35 min (b) 37 min
(c) 33 min (d) 40 min

24. **A drunkard walks 5 steps forward in a narrow lane and comes back 3 steps, then again takes 5 steps forward and comes back 3 steps, and so on. Each of his steps is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit at a distance of 11 meters from the starting point in the lane. After how many seconds will the drunkard fall into this pit?**

एक शराबी एक संकरी गली में 5 कदम आगे चलता है और 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है, और इसी तरह आगे भी चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड लेता है। गली में शुरुआती बिंदु से 11 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है। कितने सेकंड बाद शराबी इस गड्ढे में गिर जाएगा?

(a) 21 sec. (b) 29 sec.
(c) 31 sec. (d) 37 sec.

25. **Three pipes A, B & C are connected to a tank. A and B can fill it in 20 and 30 minutes respectively while C can empty it in 15 minutes. If all three are opened one by one for 1 minute each, find the time taken to fill the tank.**

तीन पाइप **A, B** और **C** किसी टैंक के साथ जोड़े गए है **A** और **B** इसे क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते है जबकि **C** इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात करें।

(a) 167 min (b) 160 min
(c) 165 min (d) None of these

26. **A tank when full can be emptied by an outlet pipe A in 5.6 hours, while an inlet pipe B can fill the same empty tank in 7 hours. If pipes A and B are turned on alternatively for 1 hour each starting with pipe A when the tank is full, how long will it take to empty the tank?**

एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप **A** द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप **B** उसी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक के भरे होने पर पाइप **A** से शुरू करके पाइप **A** और **B** में से प्रत्येक को 1 घंटे के लिए एकान्तर रूप से चालू किया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा?

SSC CGL TIER-II (20/01/2025)

(a) 48 hours (b) 47 hours
(c) 56 hours (d) 55 hours

27. **Two pipes P and Q can fill a tank in 15 minutes and 45 minutes respectively. Pipe R can empty the tank in 30 minutes. If pipe P is kept open for one minute, then pipe Q for one minute, and then pipe R for one minute, and this process is repeated until the tank is filled, how much time will it take to fill the tank?**

दो पाइप **P** और **Q** एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप **R,** 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। यदि पाइप **P** को एक मिनट के लिए खुला रखा जाता है, उसके बाद पाइप **Q** को एक मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप **R** को एक मिनट के लिए खुला रखा जाता है और टैंक भरने तक इस पद्धति को दोहराया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?

UPSI 16/12/2017 (Shift-01)

(a) $51\frac{5}{6}$ minute (b) 18 minute
(c) 54 minute (d) $51\frac{4}{5}$ minute

28. **A tank has three pipes P, Q and R. Only P can fill it in 5 hours and only Q can fill it in 6 hours. If the tank is full then R can empty it in 10 hours. These pipes are opened at 6 am, 7 am and 8 am respectively. In this sequence every pipe is opened for one hour in turn. At what time will the tank be full?**

एक टंकी में तीन पाइप **P, Q** और **R** हैं। केवल **P** इसे 5 घंटों में भर सकता है और केवल **Q** इसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी भरी हुई है तो **R** इसे 10 घंटों में खाली कर सकता है। इन पाइपों को क्रमशः सुबह 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी-बारी से एक-एक घंटे के लिए खोला जाता है। टंकी किस समय भर जायेगी?

UPSI 16/12/2017 (Shift-03)

(a) 4.30 pm (b) 3.30 pm
(c) 4 pm (d) 3 pm

Maths by Aditya Ranjan Sir

29. Pipes x and y alone can completely fill a tank in 30 hours and 45 hours respectively. If pipes x and y are opened alternately with z for one hour, the tank is 70% filled in 15 hours. What is the time taken by pipe z to completely fill the tank, if its capacity is increased by 50%?
पाइप x और y अकेले क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में पूरी तरह से एक टैंक को भर सकते हैं। यदि पाइप x और y, z के साथ बारी-बारी से एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टैंक 15 घंटे में 70% भर जाता है। टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए पाइप z द्वारा लिया समय कितना है, यदि इसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हुई है?

UPSI 22/12/2017 (Shift-02)

(a) 40 hours (b) 45 hours
(c) 36 hours (d) 50 hours

30. A tank is filled through three pipes x, y, and z. Pipe x and y alone can fill the tank in 30 hours and 45 hours, respectively. In the first hour, pipes x and z fill the tank, and in the second hour, pipes y and z fill the tank, and this process continues in this way, filling 70% of the tank in 15 hours. If pipe z, when opened along with pipes x and y, provides 75% of the original supply, how much time will pipe z take to fill the tank by itself?
तीन पाइप x, y और z के जरिए एक खाली टंकी को भरा जाता है। अकेले पाइप x और y टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में पूरा भर सकते हैं। पहले घंटे में पाइप x और z टंकी को भरते हैं और दूसरे घंटे में पाइप y और z टंकी को भरते हैं और इसी तरीके से भरते हुए टंकी 15 घंटों में 70% भर जाती है। यदि, पाइप z को, जब x और y के साथ खोला जाता है, तब उससे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति का 75% है, तो अकेले पाइप z को उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

UPSI 15/12/2017 (Shift-02)

(a) 40.5 hours (b) 56.25 hours
(c) 54 hours (d) 45 hours

TYPE -3
Leakage in Tank
(टंकी में छिद्र/रिसाव पर आधारित)

31. Two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 hours, respectively. Both pipes are opened to fill the tank, but when the tank is one-third full, a leak develops through which one-fourth of the water supplied by both pipes goes out. Find the total time (in hours) taken to fill the tank.
दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी एक तिहाई भर जाती है, तो एक रिसाव विकसित होता है जिससे दोनों पाइपों द्वारा भरा गया एक-चौथाई पानी निकल जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय (घंटे में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 23/09/2024 (Shift-03)

(a) $14\frac{2}{3}$ (b) 14
(c) $11\frac{2}{5}$ (d) $12\frac{1}{3}$

32. Two pipe A and B can fill a cistern in $12\frac{1}{2}$ hours and 25 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it is found that due to a leakage in the bottom, it took 1 hour and 40 minutes more to fill the cistern. When the cistern is full, in how much time will the leak empty the cistern?
दो पाइप A और B क्रमशः $12\frac{1}{2}$ घंटे और 25 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि एक नीचे छिद्र के कारण 1 घंटे और 40 मिनट अधिक समय लगा। जब टंकी भर जाती हैं, तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा?

SSC CPO 25/11/2020 (Shift- 03)

(a) 42 hours
(b) 48 hours
(c) 45 hours
(d) 50 hours

33. Pipe A can fill a tank in 12 hours and pipe B takes 18 hours to fill it. Both pipes were opened together and a leak was spotted which increased the filling-up time by 48 minutes. Find how many hours will it take for the leak to empty a full tank.
पाइप A एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप B इसे भरने में 18 घंटे लेता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और एक रिसाव देखा गया जिससे भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया। ज्ञात कीजिए कि एक भरे हुए टैंक को रिसाव द्वारा खाली करने में कितने घंटे लगेंगे।

CRPF HCM 27/02/2023 (Shift - 02)

(a) 60
(b) 68
(c) 72
(d) 64

34. A cistern can be filled by two pipes in 8 minutes and 10 minutes, separately. Both the pipes are opened together for a certain time, but due to an obstruction, only $\frac{5}{8}$ of the full quantity of water flowed through the former pipe and $\frac{3}{5}$ through the latter pipe. However, the obstruction was suddenly removed, and the cistern was filled in 3 minutes from that moment. How long did it take before the full flow began?

Maths by Aditya Ranjan Sir

एक टंकी को दो पाइपों से अलग-अलग 8 मिनट और 10 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला जाता है, लेकिन किसी रुकावट के कारण, पहले वाले पाइप से केवल $\frac{5}{8}$ पानी ही बहता है और दूसरे वाले पाइप से $\frac{3}{5}$। हालाँकि, रुकावट को अचानक हटा दिया गया और टंकी उसी क्षण से 3 मिनट में भर गई। पूरा पानी भरने में कितना समय लगा?

SSC CGL 17/09/2024 (Shift-02)

(a) $3\frac{1}{16}$ minutes (b) $2\frac{6}{17}$ minutes

(c) $9\frac{6}{7}$ minutes (d) $2\frac{30}{37}$ minutes

TYPE -4
Miscellaneous Questions (विविध प्रश्न)

35. Pipe A and B are filling pipes while C is an emptying pipe. A and B can fill a tank in 72 and 90 minutes respectively. When all the three pipes are opened together, the tank gets filled in 2 hours. A and B are opened together for 12 minutes, then closed and C is opened. The tank will be empty after

पाइप **A** और **B** भरने वाले पाइप हैं जबकि पाइप **C** खाली करने वाला पाइप है। **A** और **B** किसी टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। जबकि इन तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। **A** और **B** को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है, फिर बंद करके **C** को चालू किया जाता है। टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगा?

(a) 15 minutes (b) 18 minutes
(c) 12 minutes (d) 16 minutes

36. Pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 20 hours, respectively. Pipe C is an emptying pipe. A and B are opened together for 4 hours, and then only A is closed and C opened. It took $19\frac{1}{5}$ hours more to fill the tank. Pipe C alone can empty the full tank in:

पाइप **A** और **B** एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप **C** एक खाली करने वाला पाइप है। **A** और **B** को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद केवल **A** को बंद किया जाता है और **C** को खोला जाता है। टंकी को भरने में $19\frac{1}{5}$ घंटे और लगे। पाइप **C** अकेले भरे हुए टैंक को कितने दिनों में खाली कर सकता है:

CRPF HCM 28/02/2023 (Shift - 03)

(a) 42 hours (b) 48 hours
(c) 45 hours (d) 40 hours

37. Pipe A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours, respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the three pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more time than what A and B together take to fill the tank. A and B are kept open for 7 hours and then closed and C is opened. C will now empty the tank in :

पाइप **A** तथा **B** किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 40 घंटे में भर सकते हैं। **C** एक निकास पाइप है जो टंकी से जुड़ा हुआ है। यदि सभी तीन पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में **A** और **B** के द्वारा एक साथ लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं। **A** और **B** को 7 घंटों तक चालू छोड़ा जाता है तथा फिर बंद करके पाइप **C** को चालू किया जाता है। **C** इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा?

(a) 45.5 hours (b) 38.5 hours
(c) 42 hours (d) 49 hours

38. Inlet Pipes A and B can together fill an empty tank in 1.5 hours. Outlet Pipe C, when opened alone, can empty the completely filled tank, in 4.5 hours. When only Pipes A and C are opened together, the empty tank is filled in 6 hours. Find the time taken by Pipe B, when opened alone, to fill the empty tank.

इनलेट पाइप **A** और **B** मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। जब आउटलेट पाइप **C** अकेला खोला जाता है, तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप **A** और **C** को एक साथ खोल दिया जाता है, तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। खाली टैंक भरने के लिए पाइप **B** द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जब उसे अकेला खोला जाता है।

SSC CGL 19/07/2023 (Shift-02)

(a) 3 hours 30 min. (b) 3 hours 36 min.
(c) 3 hours 32 min. (d) 3 hours 40 min.

39. An inlet pipe can fill an empty tank in 120 hours while an outlet pipe drains a completely-filled tank in 54 hours. If 8 inlet pipes and 3 outlet pipes are opened simultaneously, when the tank is empty, then in how many hours will the tank get completely filled?

एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर देता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-01)

(a) 81 (b) 96
(c) 72 (d) 90

Maths by Aditya Ranjan sir

40. Each inlet pipe can fill an empty cistern in 84 hours while each drain pipe can empty the same cistern from a filled condition in 105 hours. When the cistern is empty, 9 inlet pipes and 10 outlet pipes are simultaneously opened. After how many hours will the cistern be completely filled?

प्रत्येक इनलेट (प्रवेश) पाइप एक खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकता है जबकि प्रत्येक आउटलेट (निकास) पाइप उसी टंकी को भरी हुई स्थिति से 105 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली होती है, तो 9 इनलेट (प्रवेश) पाइप और 10 आउटलेट (निकास) पाइप एक साथ खोले जाते हैं। कितने घंटों के बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी?

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-02)

(a) 84 (b) 88
(c) 80 (d) 90

41. An inlet pipe can fill an empty tank in 140 hours while an outlet pipe drains a completely-filled tank in 63 hours. If 8 inlet pipes and y outlet pipes are opened simultaneously, when the tank is empty, then the tank gets completely filled in 105 hours. Find the value of y.

एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और y आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, जब टैंक खाली होता है, तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। y का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 14/07/2023 (Shift-03)

(a) 1 (b) 4
(c) 3 (d) 2

42. Two pipes can fill a tank separately in 36 minutes and 45 minutes respectively. A drain pipe installed in the tank can remove 40 liters of water per minute. If all three pipes are opened together, the tank is filled in one hour. Find the capacity/holding (in litres) of the tank.

दो पाइप एक टंकी को अलग-अलग तौर पर क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में लगा एक निकास पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी एक घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता/धारिता (लीटर में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL TIER-II 10/01/2024

(a) 600 (b) 400
(c) 300 (d) 1200

43. When operated separately, pipe A taks 5 hours less than pipe B to fill a cistern and when both pipe are operated together, the cistern get filled in 6 hours. In how much time (in hours) will pipe B fill the cistern, if oprated?

नल A, जब अलग से संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने के लिए पाइप B से 5 घंटे कम लेता है और जब दोनों पाइप एक साथ संचालित होते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाता है। संचालित होने पर कितने घंटे (घंटों मे) पाइप B टंकी को भर देगा?

SSC CPO 23/11/2020 (Shift- 03)

(a) 9 (b) 18
(c) 10 (d) 15

44. Pipe A and pipe B running together can fill a cistern in 6 minutes. If B takes 5 minutes more than A to fill it, then the time in which A and B will fill that cistern separately will be, respectively,_____.

पाइप A और पाइप B एक साथ चालू होने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि B इसे भरने में A से 5 मिनट अधिक समय लेता है, तो A और B द्वारा उस टंकी को अलग-अलग भरने में लिया गया समय क्रमशः होगा।

SSC CGL 26/07/2023 (Shift-02)

(a) 15 min and 10 min
(b) 15 min and 20 min
(c) 25 min and 20 min
(d) 10 min and 15 min

45. The tank is filled by three pipes with different uniform flow rates. While the first two pipes are operating simultaneously, they fill the tank in the same duration that the third pipe takes to fill it alone. The second pipe can fill the tank 5 hours quicker than the first pipe, yet 4 hours slower than the third pipe. What is the time (in hours) needed for the first pipe to fill the tank?

एक टंकी को विभिन्न एकसमान प्रवाह दर वाले तीन पाइपों द्वारा भरा जाता है। जब पहले दो पाइप एक साथ कार्य करते हैं, तो वे टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेले तीसरा पाइप इसे भरता है। दूसरा पाइप, पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर सकता है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भर सकता है। पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय (घंटे में) लगेगा?

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-03)

(a) 18 (b) 12
(c) 9 (d) 15

46. Pipe A takes $\frac{4}{5}$ of the time required by pipe B to fill an empty tank individually. When an outlet pipe C is also opened simultaneously with pipes A and B, it takes $\frac{4}{5}$ more time to fill the empty tank than it takes when only pipe A and pipe B are opened together. If it takes 40 hours to fill the tank when all the three pipes are opened simultaneously, in what time (in hours) will pipe C empty the full tank, operated alone?

Maths by Aditya Ranjan Sir

पाइप **A** एक खाली टैंक को अकेले भरने में, पाइप **B** द्वारा लिए गए आवश्यक समय का $\frac{4}{5}$ समय लेता है। जब एक निर्गम पाइप **C** को पाइप **A** और **B** के साथ खोला जाता है, तो खाली टैंक को भरने में पाइप **A** और पाइप **B** को एक साथ खोलने में लगने वाले समय की तुलना में $\frac{4}{5}$ अधिक समय लगता है। यदि तीनों पाइपों को एकसाथ खोलने पर टैंक को भरने में 40 घंटे लगते हैं, तो अकेले कार्य करते हुए पाइप **C** कितने समय में (घंटों में) पूरा टैंक खाली कर देगा?

SSC CGL 24/09/2024 (Shift-02)

(a) 50 hours **(b) 45 hours**
(c) 65 hours **(d) 75 hours**

47. Pipes M, N and S can fill a tank in 25, 50 and 100 minutes, respectively. Initially, pipes N and S are kept open for 10 minutes, and then pipe N is shut while pipe M is opened. Pipe S is closed 15 minutes before the tank overflows. How much time (in minutes) will it take to fill the tank if the three pipes work in this pattern?

पाइप **M**, **N** और **S** एक टैंक को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में, पाइप **N** और **S** को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, और फिर पाइप **N** को बंद कर दिया जाता है जबकि पाइप **M** को खोल दिया जाता है। टैंक में अतिप्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप **S** को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय (मिनट में) लगेगा?

SSC CGL 09/09/2024 (Shift-02)

(a) 30 **(b) 33**
(c) 42 **(d) 27**

48. Pipe Q can fill the tank in 60 hours while pipe R may fill in 45 hours. Q and R pipes are opened together for 6 hours after which pipe W is also opened to empty the tank. All three pipes are opened simultaneously for 24 hours to reach the half level mark. How much time (in hours) will pipe W alone take to empty the entire tank?

पाइप **Q**, किसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप **R** इसे 45 घंटे में भर सकता है। **Q** और **R** पाइप, 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए पाइप **W** को भी खोला जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। अकेले पाइप **W** द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लगने वाला समय (घंटे में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-03)

(a) 48 **(b) 42**
(c) 36 **(d) 30**

ANSWER KEY

1.	(c)	2.	(b)	3.	(c)	4.	(b)	5.	(d)	6.	(d)	7.	(a)	8.	(c)	9.	(a)	10.	(b)
11.	(c)	12.	(a)	13.	(c)	14.	(a)	15.	(c)	16.	(d)	17.	(d)	18.	(d)	19.	(b)	20.	(b)
21.	(c)	22.	(b)	23.	(b)	24.	(b)	25.	(a)	26.	(b)	27.	(a)	28.	(c)	29.	(c)	30.	(a)
31.	(a)	32.	(d)	33.	(c)	34.	(b)	35.	(b)	36.	(c)	37.	(d)	38.	(b)	39.	(d)	40.	(a)
41.	(c)	42.	(d)	43.	(d)	44.	(d)	45.	(d)	46.	(a)	47.	(d)	48.	(c)				

Maths by Aditya Ranjan Sir

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE - 01



♦ Square of numbers, ends on 5 ♦

$\Rightarrow (x5)^2 = x(x+1)/25$

Ex:

(i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$

(ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$

(iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$

(iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$

(v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(35)^2$ = ...

(ii) $(115)^2$ = ...

(iii) $(55)^2$ = ...

(iv) $(145)^2$ = ...

(v) $(85)^2$ = ...

(vi) $(155)^2$ = ...

TECHNIQUE - 02



♦ Square of a numbers, nearer to 10^n ♦

$(98)^2 = (98+2)(98-2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$

$(103)^2 = (103-3)(103+3) + 3^2$

$= 100 \times 106 + 9 = 10609$

$(993)^2 = (993+7)(993-7) + 7^2$

$= 1000 \times 986 + 49 = 986049$

$(1008)^2 = (1008+8)(1008-8) + 8^2$

$= 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(97)^2$ = ...

(ii) $(94)^2$ = ...

(iii) $(107)^2$ = ...

(iv) $(109)^2$ = ...

(v) $(997)^2$ = ...

(vi) $(1002)^2$ = ...

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
Pipe and Cistern						
Completely Filling or Emptying						
Filling & Emptying Simultaneously						
Taps Opened Alternately						
To Find the Capacity of Tank						
Leakage in Tank						
When 1 or 2 Taps are Closed During The Filling or Emptying a Tank						